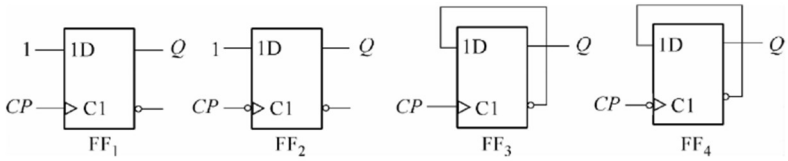
第 9-10 章 触发器与时序逻辑电路+常用时序逻辑器件的应用-智机 24

一、简答题（共 5 题，100 分）

1、试画出下图所示各触发器Q输出端的波形（假设Q初始状态为“0”）。



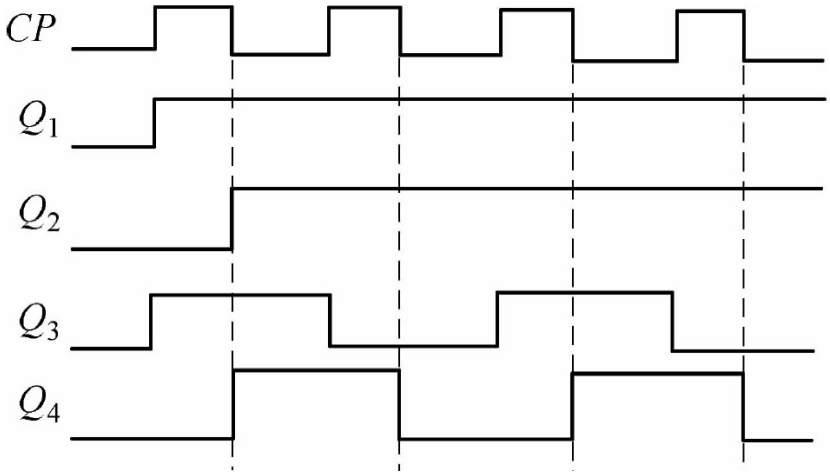
【答案解析】

FF1 上升沿触发，Q=1

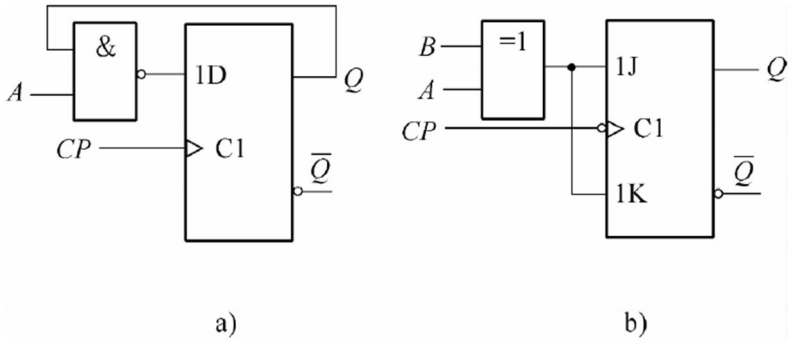
FF2 下降沿触发，Q=1

FF3 上升沿触发，$Q^{n+1}=/Q^n$

FF2 下降沿触发，$Q^{n+1}=/Q^n$



2、试写出下图所示各触发器的状态方程并分析其功能。



【答案解析】

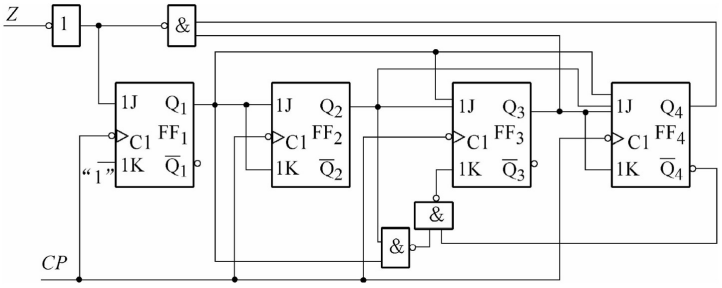
a）触发器类型为上升沿有效的D触发器，其特性方程为：$Q^{n+1}=D$。

输入端	次态	功能
0	$Q^{n+1}=1$	置位
1	$Q^{n+1}=\overline{Q^n}$	翻转

a）触发器类型为下降沿有效的 JK 触发器，其特性方程为： $Q^{n+1}=J\overline{Q^n}+\overline{K}Q^n$

输入端	次态	功能
$A=B$	$Q^{n+1}=Q^n$	保持
$A\neq B$	$Q^{n+1}=\overline{Q^n}$	翻转

3、试说明下图所示电路中触发器的触发方式是同步还是异步？JK 触发器是上升沿触发还是下降沿触发？写出该电路的驱动方程和输出方程并求出每一个触发器的状态方程，画出状态表和状态图并判断其能否自启动。



【答案解析】

1）该时序逻辑电路为同步，因为所有触发器的时钟脉冲输入端都接同一个时钟信号。

2）触发器钟脉冲输入端的符号表明，触发器为下降沿触发。

3）

驱动方程为：

$J_1=\overline{Q_3^nQ_4^n}\qquad K_1=1$

$J_2=K_2=Q_1^n$

$J_3=Q_1^nQ_2^n\qquad K_3=\overline{\overline{Q_1^nQ_2^n}\;\overline{Q_4^n}}$

$J_4=Q_1^nQ_2^nQ_3^n\qquad K_4=Q_3^n$

输出方程为：

$Z=Q_3\cdot Q_4$

将驱动方程带入触发器特性方程得到状态方程

$$Q_1^{n+1} = (\overline{Q_3^n} + \overline{Q_4^n})\,\overline{Q_1^n}$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_2^n$$

$$Q_3^{n+1} = Q_1^n Q_2^n\,\overline{Q_3^n} + (\overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n})\,Q_3^n\,\overline{Q_4^n}$$

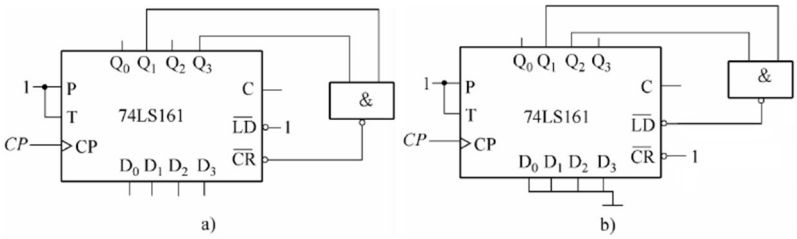
$$Q_4^{n+1} = Q_1^n Q_2^n Q_3^n\,\overline{Q_4^n} + \overline{Q_3^n}\,Q_4^n$$

状态转换表如下：

Q_4^n	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_4^{n+1}	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0

所有的无效状态（1101、1110 和 1111）最终都进入有效循环内，因此可断定该电路可自启动。

4、集成计数器 74LS161 组成的N进制计数器如下图所示，试分别画出它们的状态图并说明计数长度。



【答案解析】

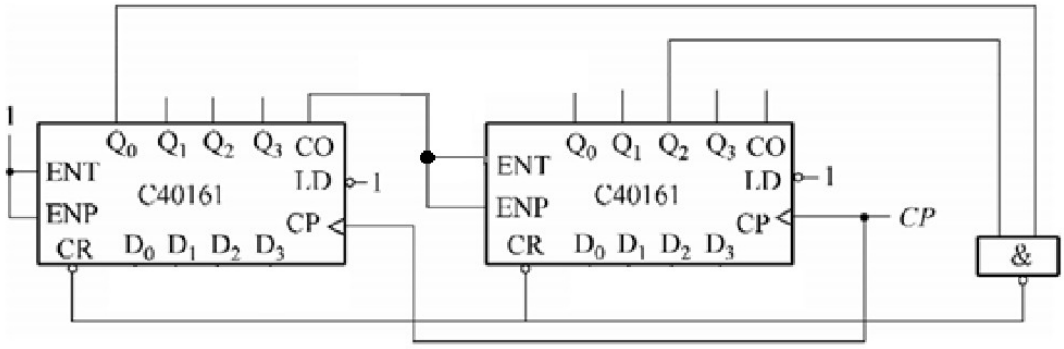
a）通过异步清零法构成了十进制计数器，计数器输出端状态从 1010 回到 0000 时间极短可忽略不计，即 1010 是一个极其短暂的过渡状态。

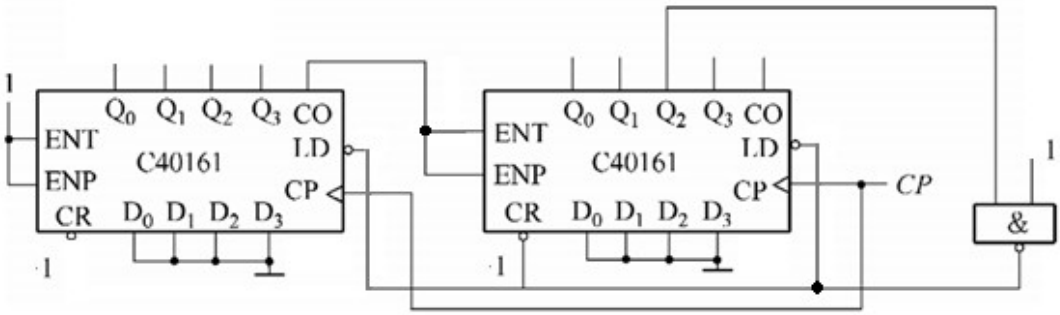
b）通过同步置数法构成了七进制计数器。

5、查找数据手册，了解集成计数器 CD40161 的功能，分别用异步清零法和同步置数法将两个集成计数器 CD40161 构建成六十五进制计数器。

【答案解析】

CD40161 4 位 CMOS 同步二进制计数器，功能及用法与 74LS161 相同。


1
Q0 Q1 Q2 Q3 CO
ENT
ENP
C40161
LD
1
CP
CR D0 D1 D2 D3
Q0 Q1 Q2 Q3 CO
ENT
ENP
C40161
LD
1
CP
CP
CR D0 D1 D2 D3
&


1
Q0 Q1 Q2 Q3 CO
ENT
ENP
C40161
LD
CP
CR D0 D1 D2 D3
1
Q0 Q1 Q2 Q3 CO
ENT
ENP
C40161
LD
CP
CP
CR D0 D1 D2 D3
1
1
&